

Kuis 1 Matematika Statistika bab 7

Waktu: Pk. 11.00 – 12.00 Wib

Jawaban ditulis dalam kertas HVS dan dikumpulkan di my classroom ITS dalam 1 file bentuk pdf dan dikumpulkan paling lambat pk 12.05

1. Perhatikan suatu sampel random X berukuran n yang mempunyai CDF

$$F(x) = (1 + e^{-x})^{-1}; x \in \mathbb{R}$$

Dapatkan limiting distribution dari $\omega_n = X_{n:n} - \ln n$ [30]

2. Misalkan Y_i adalah berat bagasi penumpang ke- i dari suatu pesawat terbang (dalam kg). Diasumsikan beratnya saling independent dengan pdf tiap bagasi adalah $f(y_i) = \theta B^{-\theta} y_i^{\theta-1}; 0 < y_i < B$. Jika diketahui $n = 100, \theta = 3$, dan $B = 80$,

a) Dapatkan $E(y_i)$ dan $\text{Var}(y_i)$ [10]

b) Dapatkan $E\left(\sum_{i=1}^{100} y_i\right)$ dan $\text{Var}\left(\sum_{i=1}^{100} y_i\right)$ [10]

c) Dapatkan Peluang total berat 100 bagasi paling sedikit 6025 kg [15]

3. Misalkan n sampel random dari distribusi Poisson, $X_i \sim \text{Poi}(\lambda)$.

a) Tunjukkan bahwa $\bar{X}_n$ konvergen stokastik ke λ [20]

b) Tunjukkan bahwa $\bar{X}_n e^{-\bar{X}_n}$ konvergen stokastik ke $P(X = 1) = \lambda e^{-\lambda}$. [15]

Selamat bekerja, bekerjalah dengan jujur

Setialah dalam hal hal kecil

SOLUSI

1. Diketahui sampel acak berukuran n dengan CDF:

$$F(x) = (1 + e^{-x})^{-1} = \frac{1}{1 + e^{-x}}, \quad x \in \mathbb{R}$$

Misalkan $X_{n:n} = \max(X_1, X_2, \dots, X_n)$ adalah statistik orde ke- n . CDF dari $X_{n:n}$ adalah:

$$F_{X_{n:n}}(x) = [F(x)]^n = \left(\frac{1}{1 + e^{-x}} \right)^n$$

Kita ingin mencari limiting distribution dari $\omega_n = X_{n:n} - \ln n$. Mula-mula, kita cari CDF dari ω_n , misalkan $F_{\omega_n}(w)$:

$$\begin{aligned} F_{\omega_n}(w) &= P(\omega_n \leq w) \\ &= P(X_{n:n} - \ln n \leq w) \\ &= P(X_{n:n} \leq w + \ln n) \\ &= F_{X_{n:n}}(w + \ln n) \\ &= \left(\frac{1}{1 + e^{-(w + \ln n)}} \right)^n \end{aligned}$$

Perhatikan bahwa $e^{-(w + \ln n)} = e^{-w} e^{-\ln n} = e^{-w} \cdot \frac{1}{n} = \frac{e^{-w}}{n}$. Substitusikan bentuk ini ke dalam persamaan sebelumnya:

$$F_{\omega_n}(w) = \left(\frac{1}{1 + \frac{e^{-w}}{n}} \right)^n = \left(1 + \frac{e^{-w}}{n} \right)^{-n}$$

Untuk mencari limiting distribution, kita hitung limit dari $F_{\omega_n}(w)$ saat $n \rightarrow \infty$. Kita gunakan sifat limit: $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x}{n} \right)^n = e^x$. Maka,

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} F_{\omega_n}(w) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\left(1 + \frac{e^{-w}}{n} \right)^n \right]^{-1} \\ &= \left(e^{e^{-w}} \right)^{-1} \\ &= e^{-e^{-w}} \end{aligned}$$

Jadi, limiting distribution dari ω_n adalah $F(w) = e^{-e^{-w}}$ untuk $w \in \mathbb{R}$ (yang merupakan CDF dari distribusi Gumbel).

2. Diketahui Y_i dengan pdf:

$$f(y_i) = \theta B^{-\theta} y_i^{\theta-1}, \quad 0 < y_i < B$$

Dengan parameter $n = 100, \theta = 3, B = 80$.

- a) Dapatkan $E(y_i)$ dan $\text{Var}(y_i)$.

$$\begin{aligned} E(y_i) &= \int_{-\infty}^{\infty} y f(y) dy = \int_0^B y \left(\theta B^{-\theta} y^{\theta-1} \right) dy \\ &= \theta B^{-\theta} \int_0^B y^{\theta} dy = \theta B^{-\theta} \left[\frac{y^{\theta+1}}{\theta+1} \right]_0^B \\ &= \theta B^{-\theta} \left(\frac{B^{\theta+1}}{\theta+1} \right) = \frac{\theta}{\theta+1} B \end{aligned}$$

Substitusi nilai $\theta = 3$ dan $B = 80$:

$$E(y_i) = \frac{3}{3+1}(80) = \frac{3}{4}(80) = 60$$

Untuk mencari variansi, cari $E(y_i^2)$ terlebih dahulu:

$$\begin{aligned} E(y_i^2) &= \int_0^B y^2 (\theta B^{-\theta} y^{\theta-1}) dy = \theta B^{-\theta} \int_0^B y^{\theta+1} dy \\ &= \theta B^{-\theta} \left[\frac{y^{\theta+2}}{\theta+2} \right]_0^B = \theta B^{-\theta} \left(\frac{B^{\theta+2}}{\theta+2} \right) = \frac{\theta}{\theta+2} B^2 \end{aligned}$$

Substitusi nilai $\theta = 3$ dan $B = 80$:

$$E(y_i^2) = \frac{3}{3+2}(80^2) = \frac{3}{5}(6400) = 3840$$

Maka variansinya adalah:

$$\begin{aligned} \text{Var}(y_i) &= E(y_i^2) - (E(y_i))^2 \\ &= 3840 - (60)^2 = 3840 - 3600 = 240 \end{aligned}$$

- b) Dapatkan $E\left(\sum_{i=1}^{100} y_i\right)$ dan $\text{Var}\left(\sum_{i=1}^{100} y_i\right)$. Berdasarkan sifat ekspektasi dan variansi untuk variabel yang saling independen:

$$\begin{aligned} E\left(\sum_{i=1}^{100} y_i\right) &= \sum_{i=1}^{100} E(y_i) = 100 \times 60 = 6000 \\ \text{Var}\left(\sum_{i=1}^{100} y_i\right) &= \sum_{i=1}^{100} \text{Var}(y_i) = 100 \times 240 = 24000 \end{aligned}$$

- c) Dapatkan peluang total berat 100 bagasi paling sedikit 6025 kg. Misalkan $S = \sum_{i=1}^{100} y_i$ adalah total berat bagasi. Karena $n = 100$ (cukup besar), berdasarkan Teorema Limit Pusat (CLT), distribusi total S mendekati distribusi Normal dengan rata-rata $\mu_S = 6000$ dan variansi $\sigma_S^2 = 24000$. Sehingga $S \sim N(6000, 24000)$ secara asimtotik. Peluang $S \geq 6025$ adalah:

$$\begin{aligned} P(S \geq 6025) &= P\left(\frac{S - 6000}{\sqrt{24000}} \geq \frac{6025 - 6000}{\sqrt{24000}}\right) \\ &\approx P\left(Z \geq \frac{25}{\sqrt{24000}}\right) \\ &= P\left(Z \geq \frac{25}{154.919}\right) \\ &\approx P(Z \geq 0.161) \end{aligned}$$

Dari tabel distribusi Normal Standar, $P(Z \leq 0.16) \approx 0.5636$. Maka,

$$P(Z \geq 0.161) = 1 - P(Z \leq 0.161) \approx 1 - 0.5636 = 0.4364$$

Jadi, peluang total berat 100 bagasi paling sedikit 6025 kg adalah sekitar 0.4364 atau 43.64%.

3. Misalkan n sampel random dari distribusi Poisson, $X_i \sim Poi(\lambda)$. Untuk distribusi Poisson, $E(X_i) = \lambda$ dan $\text{Var}(X_i) = \lambda$.

a) Tunjukkan bahwa $\bar{X}_n$ konvergen stokastik ke λ .

Kita akan menunjukkan konvergensi dalam probabilitas (konvergen stokastik), yang dilambangkan dengan $\bar{X}_n \xrightarrow{P} \lambda$. Kita bisa menggunakan Ketaksamaan Chebyshev: Untuk setiap $\epsilon > 0$,

$$P(|\bar{X}_n - E(\bar{X}_n)| \geq \epsilon) \leq \frac{\text{Var}(\bar{X}_n)}{\epsilon^2}$$

Kita tahu $E(\bar{X}_n) = E(X_i) = \lambda$ dan $\text{Var}(\bar{X}_n) = \frac{\text{Var}(X_i)}{n} = \frac{\lambda}{n}$. Maka,

$$P(|\bar{X}_n - \lambda| \geq \epsilon) \leq \frac{\lambda/n}{\epsilon^2} = \frac{\lambda}{n\epsilon^2}$$

Jika $n \rightarrow \infty$, maka limit dari batas atas tersebut adalah 0:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(|\bar{X}_n - \lambda| \geq \epsilon) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\lambda}{n\epsilon^2} = 0$$

Karena peluang tidak mungkin negatif, maka $\lim_{n \rightarrow \infty} P(|\bar{X}_n - \lambda| \geq \epsilon) = 0$. Menurut definisi Hukum Kuat/Lemah Bilangan Besar (WLLN), hal ini menunjukkan bahwa rata-rata sampel $\bar{X}_n$ konvergen stokastik (konvergen dalam probabilitas) ke λ , yaitu $\bar{X}_n \xrightarrow{P} \lambda$.

b) Tunjukkan bahwa $\bar{X}_n e^{-\bar{X}_n}$ konvergen stokastik ke $P(X = 1) = \lambda e^{-\lambda}$.

Berdasarkan Teorema Pemetaan Kontinu (Continuous Mapping Theorem / Teorema Slutsky), jika barisan variabel acak $Z_n \xrightarrow{P} c$ (konvergen stokastik ke konstanta c) dan g adalah fungsi yang kontinu di c , maka $g(Z_n) \xrightarrow{P} g(c)$.

Misalkan fungsi $g(x) = x e^{-x}$. Fungsi $g(x)$ merupakan fungsi yang kontinu untuk seluruh nilai x riil. Dari pembuktian bagian (a), kita sudah mendapatkan bahwa $Z_n = \bar{X}_n \xrightarrow{P} \lambda$. Sehingga, berdasarkan Teorema Pemetaan Kontinu:

$$g(\bar{X}_n) \xrightarrow{P} g(\lambda)$$

$$\bar{X}_n e^{-\bar{X}_n} \xrightarrow{P} \lambda e^{-\lambda}$$

Di sisi lain, untuk distribusi Poisson $X \sim Poi(\lambda)$, fungsi probabilitas massanya adalah $P(X = x) = \frac{\lambda^x e^{-\lambda}}{x!}$. Untuk $X = 1$, kita dapatkan:

$$P(X = 1) = \frac{\lambda^1 e^{-\lambda}}{1!} = \lambda e^{-\lambda}$$

Dengan demikian, terbukti bahwa $\bar{X}_n e^{-\bar{X}_n}$ konvergen stokastik ke $P(X = 1) = \lambda e^{-\lambda}$.